

0.64.1. Quatre formes ensemble — de base, ailleurs

Un aller-retour de plus, sur la ligne 8 : le E, de (3, 8) à (17, 8).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.64**, avec un aller-retour **sur la ligne 8**, entre les formes du haut et celles du bas, par le E (`ALPHABET[4]`).

C'est la **version de base** : la deuxième place, seule. Le 0.64.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <aller_retour>` → [0.59.3. La fonction aller_retour\(\) — aller et revenir](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1308 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
aller_retour() 400 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         37 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()      x 3  39 o sur place, dans aller_retour() + AdresseCase (10 o)
effacer()    x 2  30 o sur place, dans aller_retour() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()      x 3   9 o sur place, dans aller_retour(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
aller_retour() x 1  30 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

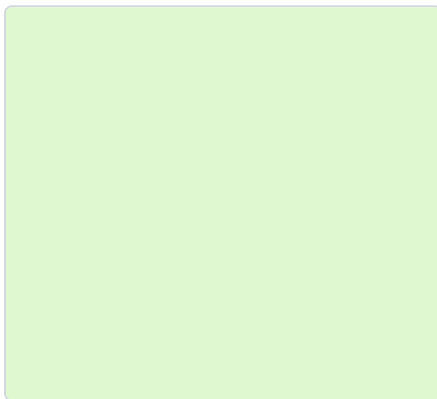
```
#include <aller_retour> // une tuile qui va et revient
#include <ALPHABET>     // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

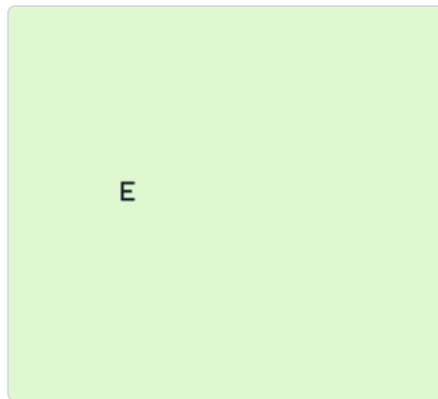
```
int main() {  
    aller_retour(3, 8, ALPHABET[4], 14, 0, 100, 1);    // le E, ligne 8  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

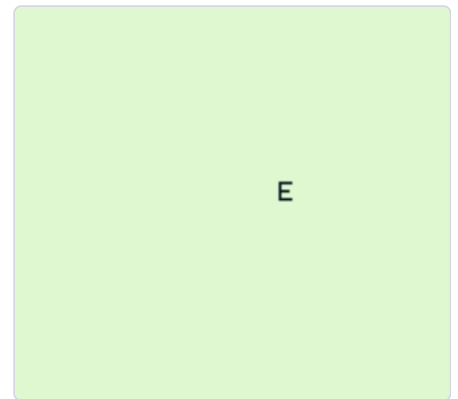
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



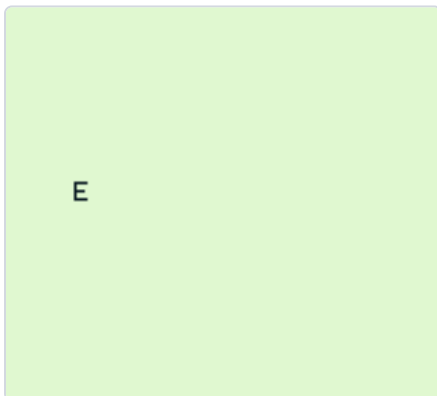
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Un E qui va de (3, 8) à (17, 8) et revient.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le E passe par (17, 8)

✓ le E finit en (3, 8) (3,8)

Ensuite : **0.64.2. Quatre formes ensemble — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++